Cybersecurity Analyst

Durasi: 5 hari

Deskripsi Pelatihan

Pelatihan ini dirancang bagi peserta yang ingin memperoleh sertifikasi **CompTIA CySA+ (Cybersecurity Analyst)**. Sertifikasi CompTIA CySA+ merupakan sertifikasi tingkat menengah yang ditujukan bagi profesional TI yang telah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang keamanan informasi. Ujian CompTIA CySA+ ditujukan bagi peran seperti *IT Security Analyst, Vulnerability Analyst, dan Threat Intelligence Analyst*. Sertifikasi ini memvalidasi bahwa peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengonfigurasi serta menggunakan alat deteksi ancaman, melakukan analisis data, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk mengidentifikasi kerentanan, ancaman, dan risiko terhadap organisasi, dengan tujuan akhir untuk mengamankan serta melindungi aplikasi dan sistem organisasi.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi dan menganalisis ancaman, risiko, serta kerentanan keamanan siber pada sistem dan jaringan.
- Menggunakan tools keamanan untuk melakukan monitoring, logging, dan analisis insiden keamanan.
- Melakukan pengelolaan kerentanan serta perencanaan dan implementasi remediasi yang tepat.
- Menerapkan proses respons insiden dan analisis forensik digital dasar.
- Menerapkan prinsip arsitektur keamanan, manajemen identitas, dan kontrol akses.

- Mendukung penerapan kebijakan dan prosedur keamanan informasi organisasi.
- Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sertifikasi CompTIA CySA+.

Target Peserta

- IT Security Analyst
- Security Operations Center (SOC) Analyst
- Vulnerability Analyst
- Cybersecurity Specialist
- Threat Intelligence Analyst
- Security Engineer

Prasyarat

Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta disarankan:

- Memahami terminologi dan fungsi dasar jaringan (seperti Model OSI, topologi jaringan, Ethernet, Wi-Fi, switch, dan router).
- Memahami pengalamatan TCP/IP, protokol inti, serta alat troubleshooting jaringan.
- Mampu mengidentifikasi strategi serangan jaringan dan mekanisme pertahanannya.
- Memahami teknologi serta penggunaan standar dan produk kriptografi.
- Mampu mengidentifikasi teknologi dan praktik keamanan berbasis jaringan dan host.
- Memahami standar dan produk yang digunakan untuk menerapkan keamanan pada teknologi web dan komunikasi.

Garis Besar Materi Pelatihan

Threat Management 1

Peran *Cybersecurity Analyst*

- Peran dan Tanggung Jawab Cybersecurity
- Kerangka Kerja dan Kontrol Keamanan
- Evaluasi Risiko
- Proses Penetration Testing

Teknik Rekonaisans

- Kill Chain
- Open Source Intelligence (OSINT)
- Social Engineering
- Penemuan Topologi Jaringan
- Penemuan Layanan
- Identifikasi Sistem Operasi (OS Fingerprinting)

Threat Management 2

Perangkat Keamanan

- Konfigurasi Firewall
- Intrusion Detection dan Prevention System (IDS/IPS)
- Konfigurasi IDS
- Ancaman Malware
- Konfigurasi Perangkat Lunak Anti-virus
- Sysinternals
- Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Logging dan Analisis

- Packet Capture
- Alat Packet Capture
- Alat Monitoring
- Review Log dan SIEM

- Output Data SIEM
- Analisis Data SIEM
- Analisis Data Berbasis Waktu (Point-in-Time Analysis)

Manajemen Kerentanan (Vulnerability Management)

Pengelolaan Kerentanan

- Kebutuhan Manajemen Kerentanan
- Inventaris Aset
- Klasifikasi Data
- Proses Manajemen Kerentanan
- Pemindai Kerentanan
- Microsoft Baseline Security Analyzer
- Vulnerability Feeds dan SCAP
- Konfigurasi Pemindaian Kerentanan
- Kriteria Pemindaian Kerentanan
- Exploit Framework

Remediasi Kerentanan

- Analisis Hasil Pemindaian Kerentanan
- Remediasi dan Change Control
- Remediasi Kerentanan Host
- Remediasi Kerentanan Jaringan
- Remediasi Kerentanan Infrastruktur Virtual

Pengembangan Perangkat Lunak yang Aman

- Software Development Lifecycle (SDLC)
- Kerentanan Perangkat Lunak
- Pengujian Keamanan Perangkat Lunak
- Interception Proxies
- Web Application Firewall (WAF)
- Keaslian Sumber Kode

- Reverse Engineering

Respons Insiden Siber (Cyber Incident Response)

Incident Response

- Proses Respons Insiden
- Klasifikasi Ancaman
- Tingkat Keparahan dan Prioritas Insiden
- Jenis-jenis Data

Perangkat Forensik

- Investigasi Forensik Digital
- Dokumentasi dan Formulir
- Lokasi Kejadian Perkara Digital
- Peralatan Forensik Digital
- Akuisisi Image
- Password Cracking
- Alat Analisis

Analisis dan Pemulihan Insiden

- Kerangka Kerja Analisis dan Pemulihan
- Analisis Gejala Jaringan
- Analisis Gejala Host
- Analisis Eksfiltrasi Data
- Analisis Gejala Aplikasi
- Penggunaan Sysinternals
- Teknik Containment
- Teknik Eradication
- Teknik Validasi
- Tindakan Korektif

Arsitektur Keamanan

Desain Jaringan Aman

- Segmentasi Jaringan
- Blackhole, Sinkhole, dan Honeypot
- Hardening Sistem
- Group Policy dan Mandatory Access Control (MAC)
- Endpoint Security

Manajemen Identitas dan Akses

- Network Access Control
- Identity Management
- Isu Keamanan Identitas
- Repository Identitas
- Context-Based Authentication
- Single Sign-On (SSO) dan Federasi
- Eksploitasi Identitas
- Eksploitasi Browser dan Aplikasi Web

Kerangka Kerja dan Kebijakan Keamanan

- Framework dan Kepatuhan
- Review Arsitektur Keamanan
- Prosedur dan Compensating Controls
- Verifikasi dan Quality Control
- Kebijakan dan Prosedur Keamanan
- Kebijakan Personel dan Pelatihan